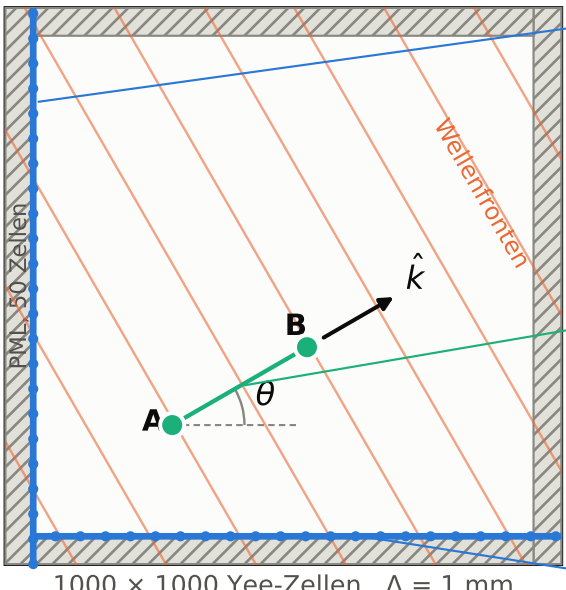
Versuchsaufbau: numerische Phasengeschwindigkeit einer ebenen Welle



Soft Sources, eine pro Zelle.
Die Linie reicht von einer PML
in die gegenüberliegende,
darum beugt die Welle an
keinem Quellenende.

Zwei Sonden im Abstand $L = 2\lambda$.
Gemessen wird die Laufzeit Δt
des Nulldurchgangs von A nach B,
daraus $v_p = L/\Delta t$.
Bei nur 2λ ist eindeutig, welcher
Wellenberg an B zu dem an A gehört.

Verzögerung $t_d = (\vec{r} \cdot \hat{k})/c_0$ je Quelle stellt θ ein